

월간 국방과 기술

나노기술(NT)의 군사 분야 적용



작성자 : 육군종합군수학교 소령 진 김용(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-04-02 17:24:03

조회수 23064 | 댓글 5 | 추천 1

인류의 기술혁명 역사는 BC 7,000년경 농업혁명을 시작으로 18세기 후반 산업혁명과 19세기 초 양자역학의 태동, 그리고 19세기 후반 정보(IT)혁명과 바이오(BT)혁명을 거쳐 21세기 초 나노(NT)혁명으로 변천되어 왔다. 특히, 나노(Nano)는 현재의 정보통신기술과 생명공학의 기술적 한계를 극복하고 상상을 초월하는 각종 기술을 가능케 하여 인류의 의식주, 에너지, 환경문제의 해결에 핵심요소로서 그 가치를 증대시키고 있다.

일반적으로 나노기술은 물체를 원자, 분자 수준에서 분석, 조작, 제어하여 새로운 물질을 창조하는 기술로 최근 20여 년간 그 실현가능성을 입증하였고, 21세기 초부터 본격적인 기술개발이 시작되었다. 이러한 측면에서 나노기술은 민간분야 뿐만 아니라 군사 분야에서도 미래 군사혁신의 견인차로 다양하게 적용 추진 중이다.

그리고 지난 2008년 11월 11일 대전 컨벤션 센터에서 개최된 제16회 지상무기학술대회에서(육군본부, 국방과학연구소, 한국방위산업진흥회, 대전광역시 공동주최) 국방나노 분야에 대한 참신하고 진일보된 연구논문이 다수 발표된 것을 볼 때 나노기술의 군사적 응용은 군사 선진국들만의 미래의 기술이 아니라 바로 지금 우리 군에 꼭 필요한 기술임을 알 수 있었다.

따라서, 본 기고문에서는 나노에 대한 개념과 특징, 지상무기학술대회에서 발표된 국방나노 연구내용을 소개하고 이를 통한 나노기술의 군사 분야 적용(무기체계 측면)과 향후전망을 논하여 생소하게 느껴졌던 나노기술에 대한 이해를 돕고자 한다.



▲기술 혁명의 변천

■ 나노(Nano) 이야기

● 나노의 정의

나노는 ‘10억분의 1’을 뜻하는 말로써 난쟁이를 뜻하는 그리스어 나노스(Nanos)에서 유래하였다. 1나노초(ns)는 10억분의 1초를 뜻한다. 1나노미터(nm)는 10억분의 1m로 사람 머리카락 굵기의 10만분의 1, 대략 원자 3 ~ 4개의 크기에 해당한다.



▲나노(Nano)의 크기

● 나노기술

나노기술은 ‘100만분의 1’을 뜻하는 마이크로를 넘어서는 미세한 기술로 1981년 스위스 IBM연구소에서 원자와 원자의 결합상태를 볼 수 있는 주사형 터널링 현미경(STM)을 개발하면서부터 본격적으로 등장하였다. 미국·일본 등의 선진국에서는 1990년대부터 나노기술연구를 국가적 연구과제로 삼아 추진해 왔다. 이를 바탕으로 최근 20년간 나노의 실현 가능성을 입증하였고, 21세기 초 본격적인 기술개발이 시작되었다.

즉, 나노기술은 원자나 분자 단위의 극 미세 물질을 인위적으로 조작함으로써 새로운 성질과 기능을 가진 물질이나 장치를 만드는 것이다. 그러나 나노기술의 구체적인 형태는 옷감과 같이 손으로 만질 수 있는 물질에서부터 병균을 죽이는 나노 로봇과 같은 상상의 산물에 이르기까지 매우 다양하다.

일반적인 나노기술의 특징은 물리, 재료, 전자 등 기존의 재료 분야들을 횡적으로 연결함으로써 새로운 기술 영역을 구축하고, 기존의 인적 자원과 학문 분야 사이의 시너지 효과를 유도하고 있다. 그리고 크기와 소비 에너지 등을 최소화 하면서도 최고의 성능을 구현할 수 있으므로 고도의 경제성을 실현할 수가 있다.

● 나노기술 응용

나노기술은 인류의 일상생활에서 의식주 문제의 해결, 에너지 및 환경문제의 해결, 무병장생의 꿈 실현을 가능토록 할 것이다. 나노기술을 통해 공기나 흙으로부터 쉽게 식량원을 합성 제조하고, 초경량 건축재 사용이 가능하여 초고층건물 등장이 가능하도록 함으로써 의식주 문제를 해결 할 수 있다.

나노 태양전지의 활용은 무한 에너지 공급과 제조공정에서의 오염물질 방출축소, 나노촉매에 의한 오염물질 제거로 각종 환경문제를 해결 할 수 있다. 또한, 생명공학과 융합하여 인체 내에서 나노센서, 나노로봇 등이 신체를 진단함으로 암 정복, 신체 재생 등을 통해 수명연장의 꿈을 실현 가능케 할 수 있다. 그리고 나노기술을 민간분야(일상생활) 응용이 아닌 군사 분야의 응용측면에서 정리해보면 대표적으로 무기체계 분야, 군수 분야, 의료지원 분야로 설명 할 수 있다.

- 무기체계 분야

나노기술을 활용하면 기존의 대형 무기들을 전투원이 휴대할 수 있을 정도로 축소가 가능하고 기존 보다 더 강력한 파괴력을 보유할 수 있도록 한다. 예를 들면, 소총에 장착한 전자기장 폭탄, 정찰목적을 위한 초소형 로봇, 바이오 로봇, 초소형 위성파괴용 무기, 미사일을 무력화 할 수 있는 나노 박테리아 무기 등을 들 수 있다.

- 군수분야

나노기술을 통한 다양한 신소재 개발은 고강도 다기능 전투복(온도조절, 센서, 자동위장, 방탄 기능), 유기물을 이용한 나노전지를 통한 무한 에너지를 제공하는 초경량 건전지를 생산할 수가 있다. 그리고 나노 코팅을 통한 절대 마모되지 않는 부품, 공기 중에 수분으로 물을 제공하는 정수기 등을 통해서 군수분야에 혁명적인 변화를 예고 할 수 있다.

- 의료지원 분야

의료지원 분야에서 나노기술 활용은 실시간 전투원의 건강상태를 알려주는 헬멧, 고음파 에너지, 내부 출혈을 막아주는 기계, 스프레이로 가공된 대체혈액, 화생방 공격 시 인체를 나노 혼합물로 보호하는 의료지원 체계 등을 통해 의무병이 없는 자동화, 무인화 된 의료지원 체계가 실현 될 수 있다.

앞서 설명한 나노기술의 응용에 대하여 많은 이들은 다소 현실과 떨어진 이상적인 기술처럼 생각할 수 있다. 그러나 최근 선진국들의 각종 연구발표 자료들과 더불어, 지난 제16회 지상무기학술대회에서 발표된 국방나노 분야의 주요 연구논문은 나노기술의 실현성을 충분히 증명해 주었다.

■ 국방나노(Nano)기술 연구현황 소개

제16회 지상무기학술대회에서 국방나노와 관련된 다수의 연구논문이 발표되었고 주요 핵심내용을 요약해 보면 다음과 같다. ‘에너지 흡수나노 국방재료의 개발동향’ 연구논문에서는 나노재료가 기존재료와 비교시 뛰어난 강도와 경도를 갖는다는 특성을 통해 미래병사체계, 유·무인기 및 정밀타격 무기체계 등에 적용 가능함을 발표하였다.

그리고 최근 나노방탄 직물 제조 기술, 고성능 나노 세라믹 투명 방탄재료 연구, 비행체 구조용 경량 고강도 나노 금속재료 연구, 메타소재, 소자 스텔스 재료 연구의 동향을 소개 하였다. ‘화학 및 생물학 작용제 제거용 나노입자의 합성과 응용’ 연구논문에서는 화학 및 생물학 작용제를 검출하고, 이로부터 병사를 보호하는 것은 매우 중요한 국방기술의 하나로 나노 입자들이 다양한 유독기체들을 흡착한다는 나노 합성기술을 발표하였다.

이 원리를 이용하면 흡착제 촉매로 사용할 수 있는 나노금속 산화물 입자를 제조하고, 이를 통해 화학 및 생물학 작용제를 흡착제거하거나 촉매반응으로 유해 작용제를 완벽하게 분해가 가능하다는 내용이다.

‘양자 나노 구조를 이용한 적외선 검출소자 제작’ 연구논문에서는 나노 구조의 적외선 검출소자로 열 추적 군사위성, 열 추적 미사일, 적외선 카메라, 야간투시경 등 군사용 목적으로 적용이 가능함을 발표하였다. 특히, 능동형 정밀 타격무기를 비롯한 감시 정찰 장비와 지능형 전투 장비 시스템 등에 적용시 현재보다 더 정밀하고 신속한 표적 감지 및 정보처리가 가능하다는 나노기술 내용이다.

기존의 Bolometer 형식의 열 감지 소자는 반응 속도가 느리고 측정 감도가 낮은 단점과 높은 기계적 결함과 저온에서 동작을 위한 추가 비용이 발생하는 문제점을 지적하였다. 이를 해결하기 위한 방법으로 제안된 양자 나노 구조를 통해 높은 내부 양자 효율과 온도 안정성을 유지하여 고온 동작이 가능한 양자 나노 구조의 적외선 검출소자를 이용함으로써 이중 대역의 적외선 검출이 가능한 소자를 구현할 수 있는 계획을 소개하였다.

‘나노소재의 투과 전자 현미경 분석’ 연구논문에서는 국방나노응용에 있어 가장 기초가 되고 있는 나노소재의 나노단위 특성분석이 요구됨에 따라 투과 전자 현미경 분석기법을 이용하여 새로 개발된 나노소재의 결정구조, 화학성분, 자성특성 및 전자상태 분석이 가능하다는 내용이다. 특히, 투과 전자 현미경 분석기법은 기존의 방식보다 매우 우수한 공간분해 성능을 통해 나노분석이 가능함을 소개하였다.

‘국방 나노 기능재료 연구동향’ 연구논문에서는 재료의 구성단위를 나노단위로 조작 제어함으로써 전기, 자기, 화학 및 광학 특성 등 기능적 성능이 획기적으로 향상 될 수 있음을 발표 하였다. 이를 이용하면 무기체계에서 사용되는 각종 기능 부품의 고성능화, 경량화, 소형화 및 다기능화 등을 이룰 수 있다는 내용이다. 대표적인 예를 들면 나노구조 고분자 액추에이터는 마이크로 무인항공기 날개제어, 미래병사체계의 인공근육, 국방로봇의 다리 근육 제작 등에 활용할 수 있다.

그리고 극한 저온에서도 사용 가능한 군용 연료전지용 나노재료와 Flexible 나노 태양전지는 각종 고효율 전원저장 및 소형경량 전원 개발에 적용가능하다. 이와 같은 스마트 에너지 기능재료와 소자는 잠수함 체계, 미래 병사체계, 국방로봇, 각종 탐지 체계, 정밀타격 유도무기, 유,무인기 등에 적용이 가능할 것으로 판단하고 첨단 국방과학기술로의 응용 가능성에 대하여 소개하였다.

그 외 방탄재료인 아라미드계 직물에 세라믹 나노입자를 포함하는 ‘고강도 직물의 방침 특성’ 연구논문과 ‘고분자를 이용 전달기술’ 등이 소개되었다. 국방나노 분야에서 발표된 주요 연구내용들이 아직은 초보적이지만 그 실현 가능성에 진일보된 내용들이었다. 특히, 나노기술이 사회 전반에 응용되는 것과 더불어 국방나노의 연구도 군 기관뿐만 아니라 학계에서도 큰 관심을 갖고 있다는 측면에서 의미가 있었다.

■ 나노(Nano)기술 군사 분야 적용

나노기술의 이론을 바탕으로 실제 군사 분야 적용가능 실례를 대표적으로 정리하면 탄소나노튜브기술, 광학 장비응용, 전투장비응용, 방호장비응용 분야에서 확인 할 수 있다.

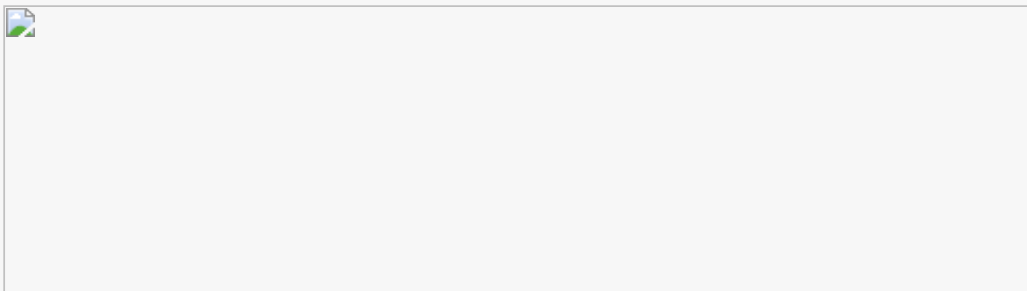
● 탄소나노튜브(CNT)기술

CNT(Carbon Nano Tube)기술은 지난해 방위사업청 주관 ‘제2회 신기술 소개회’에서 나노기술의 군사 분야 적용에 대한 내용으로 발표되었다.(한국기계연구원, '08. 1. 24)

일반적으로 CNT는 직경이 나노사이즈를 이루는 튜브형의 탄소통소체로 머리카락의 두께(50~100), 수소 원자 반지름(0.1)의 크기를 가진 나노로 분류된다.

신기술 소개회의 주요내용은 투명한 CNT코팅을 활용하여 우기나 동계시 군용 전투장비운용에 심심치 않게 괴롭히는 ‘김서림과 성에’를 조기에 제거하여 전투장비의 작전반응시간을 상당부분 단축시킬 수 있다는 나노기술 내용이다. CNT코팅을 전면유리(관측창)에 시공하면 전면유리 전체를 기존보다 신속하고 선명하게 할 수 있다. 이는 CNT 자체가 전도성 물질이기 때문에 가능하다는 연구내용이다. 현재는 ‘김서림과 성에’를 제거하기 위해 주로 구리소재의 가열소자나 예열히터방식이 사용되고 있지만 CNT코팅과 비교시 비용이 많이 들고 무엇보다 ‘김서림과 성에’ 제거에 많은 시간이 소요된다는 단점이 있다.

그러나 CNT코팅 시스템은 어디에나 쉽게 적용할 수 있을 뿐만 아니라 어느 정도 결함이 발생해도 기능에 문제가 생기지 않는다는 장점이 있다.



▲CNT코팅 유리가열 시스템

열선 방식의 유리 가열 시스템은 부분적으로 선이 끊어지면 기능을 상실하게 되지만 CNT코팅은 유리 전면을 덮고 있어 전류가 전체 코팅 면을 통해 흐르기 때문에 부분적인 결함이 생겨도 문제를 일으키지 않는다.

CNT코팅 자체는 열을 저장하는 성질이 거의 없기 때문에 전류에 의해 발생하는 열이 대부분 유리로 전달된다. 그리고 한국기계연구원의 CNT코팅의 효과 테스트 결과 1분 이내의 짧은 시간 안에 깨끗한 시야를 확보할 수 있음을 증명하였다. 뿐만 아니라 CNT코팅은 전력소모도 매우 적어 자동차용 12V 배터리 전원만으로도 충분히 작동시킬 수 있다. CNT의 일반적인 우수성은 아래 표와 같이 요약 할 수 있다.



▲CNT의 특성

CNT기술은 군의 전투장비 운용측면에서 동계작전이나 우천시 발생하는 고질적인 ‘김서림과 성에’를 제거하는데 장시간 소요되는 번거로움을 줄일 수 있다. 특히, 신속한 작전반응이 요구되는 천마, 비호 등의 대공 무기에 적용하면 기존보다 향상된 교전효과를 기대할 수 있을 것이다. 현재 CNT코팅 기술은 다수의 민간 기업체에서 고글류, 자동차 등 각종장비에 적용하여 양산하려는 추세로 군사용 전투장비에 적용시 큰 제한사항이 없을 것으로 판단된다.

● 광학분야 응용

복합 나노광학렌즈는 나노광학소재를 여러 층으로 겹쳐 광학렌즈를 제작하는 기술로 2002년 미 NASA에서 차세대 천체 망원경을 개발할 목적으로 계획을 수립하여 2004년 나노광학소재가 개발된 이후 각종 광학장비에 다양하게 응용되기 시작하였다.

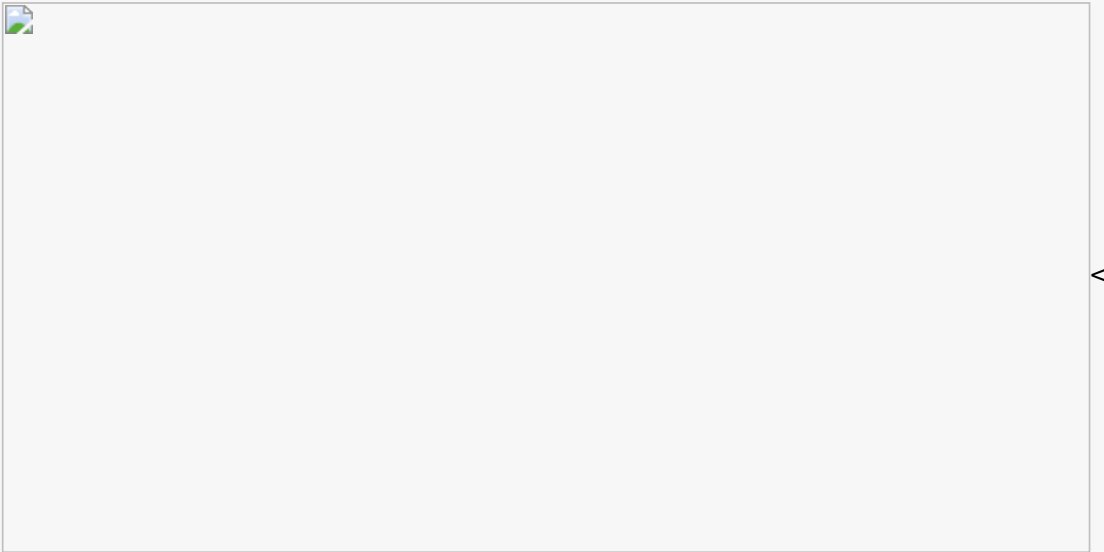
이 기술의 기본원리는 강도와 내구성을 극대화 시킨 나노광학소재에 자기적인 충격을 가해 여러 층으로 증착 시킨 후 복합 광학렌즈를 제작하는 기술이다. 안정적인 실리콘 카바이드(Sic) 구조로 재사용이 가능한 주물을 이용해 제작되며, 나노단위의 형질 제어를 통해 보통렌즈보다 더 매끄럽고 정밀한 표면이 유지된다. 기존 광학렌즈는 근거리, 중거리, 장거리별로 배율 조절이 필요하나 나노광학소재 렌즈는 자동으로 시야조절이 가능하여 배율을 조정해 줄 필요가 없고, 빛의 파동 감지 센서를 통해 오차범위 10nm미만의 높은 정확도를 지닌다.

나노광학소재를 이용한 렌즈의 활용은 천체망원경, 콘텍트 렌즈, 광학 현미경 등 다양한 기기에 응용이 가능하다. 특히, 군사 분야에서는 차세대 레이저무기 개발은 물론 미래전투체계의 현실화에 크게 기여할 것으로 전망된다.

현재는 렌즈의 비율을 일일이 조정해야 하고 고성능일수록 비용이 높지만 미래에는 자동시야 조절이 가능한 저비용 고성능 나노렌즈가 사용될 것이다. 미 육군은 NASA로부터 나노광학렌즈 기술을 도입하여 2011년까지 다양한 군사장비에 이를 활용할 계획을 세우고 있다.



▲렌즈 정밀도 비교



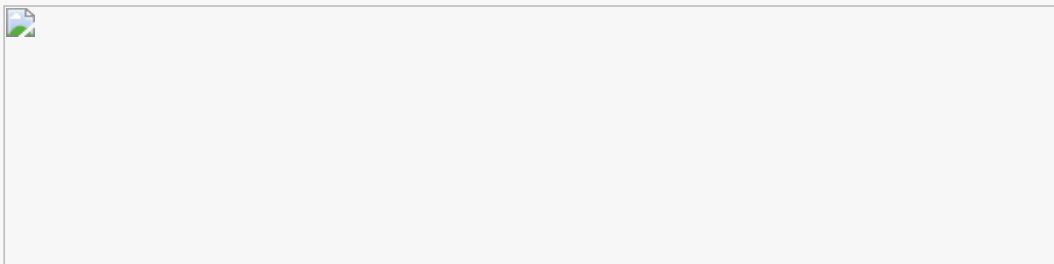
▲나노광학소재의 군사 분야 활용

● 팽창식 나노 전투장비

팽창식 나노 전투장비는 무겁고 부피가 큰 전투 장비를 개인이 휴대할 수 있을 정도로 축소하여 무인 전투로봇, 소형 정찰정, 초고속 정찰기 등에 적용하는 나노기술이다. 이 기술은 2001년 미 고등 국방연구소와 IT 전투병 나노센터가 합작으로 개념을 연구하여 2005년 나노 입자의 복제 기술개발에 성공하였다.

팽창식 나노 기술의 원리는 물질을 원자단위에서 자기 복제할 수 있는 특징을 응용하여 극소량의 재료로 자기 복제 할 수 있는 특성을 통해 스스로 조합과 팽창을 하도록 하는 것이다. 이를 활용하면 기존에 부피가 크고 질량이 무거운 무인 전투 로봇과 같은 전투용 장비를 전투원 개인이 휴대할 수 있을 정도로 축소가 가능하다.

이 기술에 대한 전문가들의 의견에 의하면 2050년까지 현실화 될 것으로 전망하고 있으며, 이는 나노기술의 군사혁신 결정체로 평가 되고 있다.



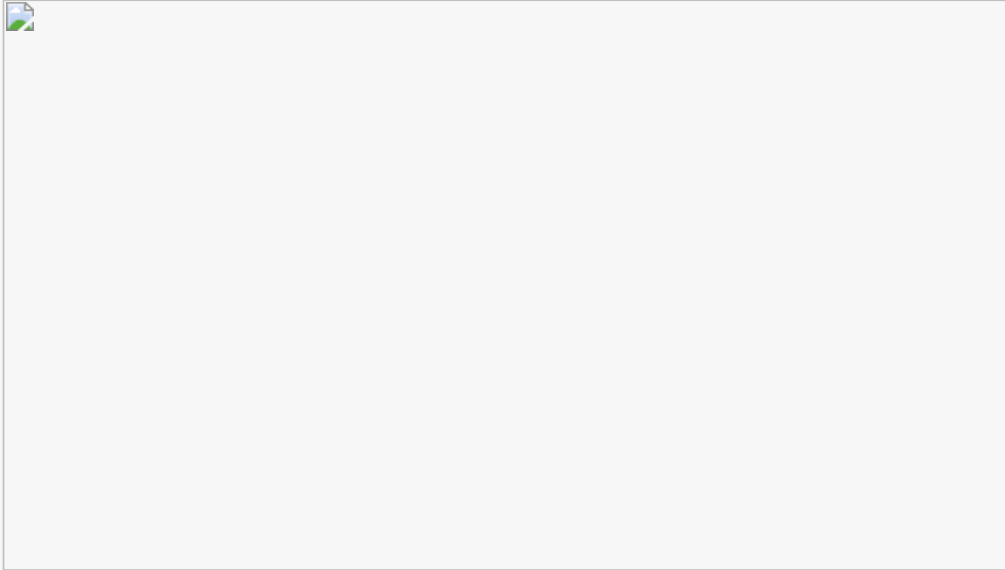
▲팽창식 나노기술 원리

● 충격 방호용 나노섬유

현재의 군용 보호구의 경우 재질은 강하나 무거워서 움직임에 많은 제약이 있다. 이를 해결하기 위해 이중 충격 방호용 나노섬유가 연구 중에 있다. 충격 방호용 나노섬유는 부드러운 섬유 상태에서 외부충격을 감지하면 강도가 변환되는 신소재를 말한다. 나노섬유는 일반섬유와 같이 부드러워 평상시에는 착용자가 자유롭

게 활동할 수 있으나 외부충격을 받으면, 분자구조가 변화되어 섬유의 강도가 순간적으로 강해지는 원리로 구성된다.

충격 방호용 나노섬유는 최대한 움직임의 자유를 보장할 수 있는 안전 헬멧, 수갑, 기타 관절보호구 제작에 활용될 전망이다. 이를 통해 미래의 보호구는 외부충격을 받을 때만 방호력이 나타나 움직임에 큰 제약을 주지 않을 것이다. 현재 충격 방호용 나노섬유는 2005년 다수의 스포츠 용품업체에서 대량생산을 위한 계획을 수립하였고, 조만간 나노섬유로 제작된 수갑과 안전헬멧이 상용화 될 예정이다. 이를 활용한다면 군의 비무기체계와 연계된 분야에서 전투원 보호를 위한 수단으로 다양하게 적용할 수 있을 것이다.



▲충격 방호용 나노섬유 분자변화



■ 맺는말

지금까지 나노에 대한 일반적인 특성과 더불어 최근 발표된 국방나노 연구논문, 나노의 군사 분야 적용 가능 예를 소개하였다. 미래 우리 군의 모습은 정보통신(IT), 생명공학(BT), 나노기술(NT)에 의해 변화될 것이다. 특히, 나노기술은 현재 정보통신과 생명공학의 한계를 극복하고 상상을 초월하는 군사기술의 실현 가능성을 증대시켜 줄 것이다.

미국의 RAND연구소에서 발간된 “나노 전쟁 시나리오와 미래 전쟁”보고서에 의하면 미군은 장차 나노기술을 활용한 전투복의 실용화를 통해 전투복을 이용하여 전투원이 네트워크와 연결 네트워크 중심의 전쟁을 구현토록 할 계획을 갖고 있다.

이러한 나노기술을 바탕으로 2015년에는 경계, 대공방호, 정찰, 정보통신 등에 나노기술이 100% 실용화되어 방어형 나노무기가 실전에 투입될 전망이다. 2025년에는 테러 및 반국가 단체의 공격형 나노무기 대 정규군의 방어형 나노무기간의 교전이 예상되는 공격형 나노무기와 방어형 나노무기를 동시에 활용한 무력 충돌이 현실화될 것이라고 발표하였다.

최근 군사 선진국들의 나노기술 동향을 볼 때 나노기술은 장차 전장을 주도하기 위한 필수 기술임이 분명한 사실이다. 즉, 나노기술은 군의 무기체계, 군수분야 등에 광범위하고 다양한 핵심기술로 활용될 전망이다. 이제는 막연한 상상의 기술을 상상으로만 받아들이는 것은 퇴보를 낳을 것이다. 상상의 기술은 우리 군의 아주 가까운 미래모습을 구현하기 위한 현재의 핵심 기술임을 인식해야 하겠다.

이에 따라 우리 군도 21세기 기술혁명의 화두로 떠오르고 있는 나노기술에 대해 적극적인 적용방안과 더불어 각종 핵심 기술 확보에 노력을 기울여야 한다. 이를 위해 현존전력과 미래 군 무기체계와의 조화를 유지하면서 필요한 나노기술의 지속적 투자를 통해 군,산,학,연의 범국가적인 과학기술능력을 총동원하여 신기술 중심의 신 전력 획득 패러다임을 실현할 수 있도록 경주해야겠다.



댓글

5

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

**best** 좋은소식 (218.145.xxx.xxx)

2009-04-06 11:23:10

요즘 미군이나 우리군이나 미래군의 컨셉을 못잡아서 해매는걸 보면 좀 딱한것 같습니다 미래 보병의 모습은 전문화입니다 곧 보병 자체가 강력한 휴대화기를 보유하게 됩니다 이에 걸맞게 각 병 부사관 장교 별로 전문화가 필요합니다...한마디로 말하자면 병은 정찰적 탐색이 주임무이고 부사관은 병기의 전문 운영 능력을 키워야 합니다 또한 장교는 치밀하고도 유연한 작전이 필요합니다 고전적 나를 따르라는 이제 없습니다 아예 필요치도 않습니다...이것이 바로 신 보병 체계입니다 잘못된 작전으로 지금은 소대 정도가 전멸할수도 있습니다 대표적으로 월남전이 그렇죠 크레모아 도약지뢰 아주 가공할만 합니다 왜 작전이 중요한지 아실겁니다

1

**wideviewer** (218.145.xxx.xxx)

2009-04-11 17:40:47

딴지는 아닙니다만, 첫줄 읽는데, 연대가 너무 이상하네요. 여기에 글을 올릴 정도면 상당한 수준일텐데, 좀더 detail 해 졌으면 합니다.

0

**유성11** (218.145.xxx.xxx)

2009-04-06 20:08:51

국방비는 부족하지 않는데 인원유지에 국방비의 30%를 투입된다하니 병력은 감축시켜서 장비를 개선해주고자 해도 "입영 형평성"때문에 이러지도 저러지도 못하는 국방부가 안타까울 따름이죠.

0

**유성11** (218.145.xxx.xxx)

2009-04-06 20:06:11

미군이나 우리군이 미래의 컨셉을 못잡는다고요?

밑에 자료 검색해 보시면 나옵니다.

그리고 아무리 작전이고 교범이 훌륭해도 진짜 중요한건 실전경험이죠.

미군이나 이스라엘군이 강력한 이유는 나름대로 실전경험이 많다는 것이죠. 경험이 많으니까 다양한 작전이 나오게 되는 겁니다.

그리고 세계 최강이라고 하는 미군조차 본토내 주방위군의 무장은 해외원정팀과 꽤 차이가 납니다.

기술이 발전하면 중간단계를 뛰어넘듯이 장비개선은 의외로 그리 어려운 일이 아닙니다.

2차대전때 쓰던 현재 수통이랑 지금 만들면 가능한 수통이랑 과연 얼마나 차이가 나겠습니까?

문제는 하고자 하는 의지입니다.

갈수록 인구감소로 현역병의 인구가 줄어드는 관계로 저런 장비개선의 시도가 갈수록 많아지고 있습니다.

제가 예비사단이라 장비가 열악하기로 소문났던 보병11사단 나왔는데 제대하고 15년만에 홍천가보니 기계화사단으로 개편되면서 장비가 하늘과 땅차이더군요.

0

**Luxmea** (218.145.xxx.xxx)

2009-04-06 11:34:26

좋은소식님의 의견에 동감합니다. 그리고, 솔직이 이런 첨단소재에 대한 얘기를 듣고 있노라면, 아직 무릎패드나 개량형 방탄헬멧조차 보급 안된 채, 2차대전때 수통을 쓰고 있는 우리 군의 현실과 너무 동떨어져 있어서 전사행정적인 느낌이 드는 것이 사실입니다.

현실은 소달구지 끌게 하면서, 몇년만 있으면 무인로봇이 사람을 대체하게 될 거다 하고 떠들어봐야 현실성 없게 들리는 것처럼 말이죠.

0



좋은소식 (218.145.xxx.xxx)

2009-04-06 11:23:10

요즘 미군이나 우리군이나 미래군의 컨셉을 못잡아서 해매는걸 보면 좀 딱한것 같습니다 미래 보병의 모습은 전문화입니다 곧 보병 자체가 강력한 휴대화기를 보유하게 됩니다 이에 걸맞게 각 병 부사관 장교 별로 전문화가 필요합니다...한마디로 말하자면 병은 정찰적 탐색이 주임무이고 부사관은 병기의 전문 운영 능력을 키워야 합니다 또한 장교는 치밀하고도 유연한 작전이 필요합니다 고전적 나를 따르라 는 이제 없습니다 아예 필요치도 않습니다...이것이 바로 신 보병 체계입니다 잘못된 작전으로 지금은 소대 정도가 전멸할수도 있습니다 대표적으로 월남전이 그렇죠 크레모아 도약지뢰 아주 가공할만 합니다 왜 작전이 중요한지 아실겁니다

1

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...	1 댓글	6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...	11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배차
2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한...	12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외·
3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞		8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ...	13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착...
4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”...한화에어로, ‘마...	14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하...방위사업법 개
5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유...	1 댓글	10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록	15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해...

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작	
2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내	
3 오발로 폭발한 155mm 야포.	

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.